CUPRINS

CAPITOLUL 1
MECANICA RUPERII - SCURT ISTORIC.....9

1.1. Introducere.....9
1.2. Revoluția industrială.....12
1.3. Incercarea probelor cu crestătură.....13
1.4. Inceputurile Mecanicii Ruperii Analitice.....14
1.5. Dislocații şi plasticitate.....16
1.6. Recunoaşterea disciplinei de Mecanica ruperii.....17
1.7. Standardizarea în domeniul Mecanicii ruperii.....19
1.8. Mecanica ruperii bazată pe conceptul de oboseală.....20
1.9. Influența condițiilor de mediu asupra fisurării.....21
1.10. Deformația plastică la vârful fisurii.....21
1.11. Fluajul şi ruperea vâsco-elastică.....22
1.12. Standardizarea încercărilor la rupere.....23
1.13. Concluzii.....23

CAPITOLUL 2
NOȚIUNI PRIVIND RUPEREA MATERIALELOR.....25

2.1. Mecanismele fizice ale nucleației şi propagării ruperii.....25
2.2. Noțiunea de forță de coeziune teoretică. Cristalul perfect.....28
2.2.1. Tensiunea de rupere prin clivaj. Modelul Orowan.....29
2.2.2. Tensiunea de rupere prin forfecare. Modelul Frenkel.....33
2.3. Comportamentul real al materialelor. Noțiunea de defect.....35
2.3.1. Cristale reale.....36
2.3.2. Defecte punctuale.....36
2.4. Dislocațiile şi deformarea plastică.....37
2.5. Defecte de suprafață.....42
2.6. Mecanismele nucleației ruperii.....43
2.6.1. Nucleația microfisurilor prin separare (clivare).....43
2.6.2. *Dezvoltarea şi propagarea microfisurilor de separare*.....46
2.6.3. *Mecanismul ruperii ductile*.....48

2.7. Microfisurile şi ruperea fragilă....49
2.8. Coeficient de concentrare a tensiunilor. Elasticitate triaxială....52
2.9. Câmpul tensiunilor în jurul unui defect eliptic....53
2.10. Defecte critice....54
2.10.1. Noțiunea de defect critic....54
2.10.2. Influența formei defectului asupra ruperii....55
2.10.3. Originea defectelor critice....57
2.10.3.1. Defecte în volum....57
2.10.3.2. Defecte la suprafață....58
2.11. Ruperea fragilă şi dispersia caracteristicilor. Reprezentarea statistică Weibull....58
2.11.1. Distribuția valorilor tensiunii la rupere....58
2.11.2. Analiza de tip Weibull....59
2.11.3. Efectul mărimii defectului....61
2.11.4. Efectul modului de solicitare....62
2.11.5. Distribuția statistică a defectelor critice....63
2.11.6. Factorul de securitate s. Limitele analizei lui Weibull....63

CAPITOLUL 3
ELEMENTE DE MECANICA RUPERII ÎN DOMENIUL LINIAR ELASTIC....65

3.1. Introducere....65
3.2. Bazele Mecanicii liniare a ruperii....65
3.3. Stabilitatea microfisurilor şi condiții de propagare....70
3.4. Energia potențială liberă şi variația acesteia în funcție de complianță....72
3.5. Măsurarea G_c prin metoda complianței....77
3.6. Rezistența la fisurare R şi „forța" de extensie a fisurii G....78
3.7. Moduri de solicitare – moduri de rupere....80
3.8. Analiza Irwin privind starea de tensiune şi deformație din vecinătatea unei fisuri....81
3.8.1. Calculul tensiunilor....82
3.8.2. Calculul deplasărilor....88
3.9. Relația dintre energia disponibilă pentru propagarea fisurii şi factorul de intensitate a tensiunii....91
3.10. Factorul de intensitate a tensiunii în raport cu complianța epruvetei....94
3.11. Tenacitatea la fisurare – noțiuni....95
3.11.1. Tenacitatea K_{Ic}....95
3.11.2. Tenacitatea G_{Ic}....95
3.12. Relația între parametrii tenacității....96
3.13. Disiparea energiei la vârful fisurii....96
3.14. Lucrul mecanic la rupere....99
3.15. Considerații privind calculul de rezistență pe baza conceptelor Mecanicii ruperii pentru modul I de solicitare....101
3.16. Criterii de rupere în condițiile unor moduri mixte de solicitare....102

CAPITOLUL 4
PLASTICITATEA LA VÂRFUL FISURII.....103

4.1. Introducere.....103
4.2. Integrala J.....106
4.2.1. Expresia integralei J.....106
4.2.2. Independența integralei J în funcție de conturul Γ.....108
4.2.3. Expresiile integralei J pentru unele cazuri particulare.....111
4.2.4. Particularități ale conceptului integralei J.....112
4.2.5. Relații simplificate pentru determinarea integralei J.....114
4.3. Curbe de rezistență la creşterea fisurii în domeniul elasto-plastic.....115
4.4. Mărimea zonei plastice de la vârful fisurii în acord cu modelul Irwin.....115
4.5. Mărimea zonei plastice în acord cu modelul Dugdale.
Modelul benzilor de alunecare.....120
4.5.1. Determinarea mărimei zonei plastice utilizând metoda suprapunerii efectelor.....120
4.5.2.Conceptul Dugdale privind deplasarea la deschiderea vârfului fisurii.....124
4.6. Determinarea formei aproximative a zonei deformată plastic
pe baza criteriilor Tresca şi von Mises.....125
4.7. Influența stării de tensiuni asupra zonei plastice.....128
4.7.1.Forma şi mărimea zonei plastice pe grosimea plăcii.....128
4.7.2. Mărimea zonei plastice pe grosimea plăcii şi factorul de constrângere a plasticității.....130
4.8. Planele tensiunii tangențiale maxime.....130
4.9. Influența stării de tensiune asupra comportării la fisurare.....132

CAPITOLUL 5
TENACITATEA LA RUPERE.....135

5.1. Principiile măsurării K_{Ic}.....135
5.2. Factorul de formă Y.....137
5.2.1. Determinarea factorului de formă pentru o epruvetă cu crestătură marginală solicitată la încovoiere.....138
5.2.2. Epruvetă cu crestătură marginală în formă de V.....140
5.2.3. Epruveta de tracțiune compactă cu o singură crestătură marginală.....141
*5.2.4. Epruvetă în dublă consolă cu crestatură **(D.C.B)***.....142
***5**.2.5. Epruvete cu K constant*.....142
5.3. Relația între energia disponibilă pentru propagarea fisurii G_{Ic}
şi energia superficială unitară la fisurare γ'_f.....145
5.4. Condiții de validitate a încercărilor de tenacitate la fisurare.....146
***5**.4.1. Dimensiunile epruvetei*.....146
5.4.2. Dimensiunile şi geometria fisurii.....149
5.4.3. Deviația în raport cu comportamentul linear elastic: determinarea încărcării critice şi limita de validitate.....151
5.4.4. Influența grosimii epruvetelor asupra tenacității la rupere.....154

CAPITOLUL 6
DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A TENACITĂȚII LA FISURARE.....157

6.1. Semnificații ale mărimilor utilizate.....157
6.2. Aparatura necesară.....158
6.3. Configurația probelor utilizate.....161
6.3.1. Considerații privind alegerea probei.....161
6.3.2. Epruveta de încovoiere.....162
6.3.3. Epruveta de tracțiune.....164
6.4. Fisurarea prin oboseală.....165
6.5. Modul de lucru.....167
6.5.1. Măsurători.....167
6.5.2. Interpretarea graficului forță-deplasare.....168
6.6. Validarea rezultatelor încercării.....170
6.7. Determinarea K_{Ic} prin identare.....171
6.7.1. Metoda măsurării directe.....171
6.7.2. Metoda defectului inițial.....175

CAPITOLUL 7
DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A MĂRIMILOR CARACTERISTICE MECANICII RUPERII ÎN DOMENIUL ELASTO-PLASTIC.....177

7.1. Introducere.....177
7.2. Metodă originală pentru determinarea J_{Ic}.....177
7.3. Metode alternative pentru determinarea integralei J.....179
7.4. Incercarea standard pentru determinarea J_{Ic}.....183
7.5. Mărimea necesară a probei pentru determinarea k_{Ic}.....189
7.6. Incercarea standard pentru determinarea $\delta_{t\ crit}$.....190
7.6.1. Expresii pentru calculul lui $\delta_{t\ crt.}$.....190
7.6.2. Procedeul de determinare a COD.....192
7.6.3. Analiza înregistrării forță-deplasare.....193

CAPITOLUL 8
CRITERII DE RUPERE IN MODUL MIXT DE SOLICITARE.....195

8.1. Direcția de propagare a fisurii în modul mixt de solicitare.....195
8.2. Criterii empirice pentru ruperea în modul mixt.....196
8.3. Condiții pentru propagarea fisurii în modul mixt.....197
8.4. Densitatea energiei de deformație.....200
8.5. Exemple de aplicare a criteriului densității de energie.....201
8.6. Relația între energia liberă şi factorul de intensitate a tensiunilor în cazul propagării necoplanare a unei fisuri în modul mixt de solicitare.....205
8.7. Generalizarea conceptului de tenacitate la rupere a materialelor fragile supuse tensiunilor multiaxiale.....207

CAPITOLUL 9
PROPAGAREA DEFECTELOR SUBCRITICE SI SIGURANTA IN FUNCTIONARE.....209

9.1. Propagarea defectelor subcritice.....209
9.2. Mecanisme de propagare lentă a fisurilor.....210
9.2.1. Propagarea lentă a fisurii la temperatura mediului ambiant.....210
9.2.1.1. Reacția chimică.....211
9.2.1.2. Mecanismul de transport.....212
9.2.2. Propagarea lentă a fisurii la temperatură înaltă.....214
9.2.2.1. Alunecarea la nivelul limitelor dintre grăunți.....214
9.2.2.2. Propagarea prin mişcarea dislocațiilor.....215
9.2.3. Metode de obținere a diagramelor v=f(K).....216
9.3. Siguranța în funcționare: oboseala statică şi dinamică, diagramele RPT, determinarea duratei de viață.....225
9.3.1. Oboseala statică.....225
9.3.2. Diagrama Rezistență-Probabilitate-Timp (RPT).....227

CAPITOLUL 10
RUPEREA LA SOLICITARI VARIABILE.....229

10.1. Introducere.....229
10.2. Oboseala materialelor în cadrul durabilităților mari.....230
10.3. Factori care influențează rezistența la oboseală.....232
10.3.1. Studiul influenței neomogenităților de material a texturii şi a microfisurilor asupra acumulării oboselii.....233
10.3.1.1. Etapele şi locația fisurării de oboseală.....233
10.3.1.2. Inițierea fisurii de oboseală.....235
10.3.1.3. Microstructura si propagarea fisurilor de oboseală.....235
10.3.2. Efectele factorilor de solicitare.....241
10.3.2.1. Influența tensiunii medii.....241
10.3.2.2. Efectul suprasolicitărilor de scurtă durată.....243
10.3.2.3. Influența concentrării tensiunilor.....244
10.3.3. Influența tensiunilor remanente asupra acumulării oboselii.....247
10.4. Fenomenul de degradare mecanică.....250
10.4.1. Introducere.....250
10.4.2. Modele neliniare privind cumularea degradărilor.....252
10.4.2.1. Modelul Corten-Dolan.....252
10.4.2.2. Modelul uniaxial.....254
10.5. Oboseala materialelor în domeniul durabilităților mici (oboseala oligociclică)..258
10.5.1. Diagrama caracteristică (σ-ε) la solicitări statice.....258
10.5.2. Diagrama caracteristică (σ-ε) la solicitări ciclice.....260
10.5.3. Diagrama ε-N sau diagrama la durabilitate mică.....261

CAPITOLUL 11
LEGI DE PROPAGARE A FISURII DE OBOSEALA.....267

11.1. Introducere.....267
11.2. Modelarea inițieri fisurii prin oboseală.....268
11.3. Modelarea propagării fisurii prin oboseală.....270
11.3.1. Considerații generale.....270
11.3.2. Modele de calcul pentru viteza de propagare a fisurii.....273
11.3.3. Relații pentru calculul vitezei de propagare a fisurii.....275
11.4. Influența închiderii şi deschiderii fisurii asupra vitezei de propagare a fisurilor de oboseală.....278
11.5. Intârzierea la propagarea fisurii.....282
11.6. Metode de predicție a durabilității la solicitări cu amplitudine variabilă.....284
11.6.1. Metodă bazată pe variația factorului de intensitate a tensiunii.....285
11.6.2. Modelul Wheeler.....285
11.6.3. Metoda Willenbourg.....286
11.6.4. Metoda Elber.....288

BIBLIOGRAFIE.....289